Diccionario de datos

Descripción de cada tabla y columna de la base de datos de SGP (PostgreSQL 16 con PostGIS). Corresponde al esquema que resulta de aplicar las migraciones Flyway `V1` a `V25__planes_mantenimiento_rutinario`: **48 tablas y 532 columnas**.

Tipos, nulabilidad, valores por defecto, claves, restricciones e índices se extrajeron del catálogo de una base recién migrada, no se transcribieron a mano. Los valores permitidos de cada columna salen de sus restricciones `CHECK`. El diagrama entidad-relación está en `diagrama_de_tablas_db.png`.

Convenciones

- **Identificadores:** `uuid` generados por la aplicación como UUID v7 (ordenables por tiempo).
- **Fechas y horas:** `timestamp with time zone`, guardadas en UTC; la interfaz las muestra en hora de Guatemala.
- **`version`:** contador para el bloqueo optimista de JPA; una escritura con versión vieja responde 409.
- **Geografía:** `geography(Point,4326)` para ubicaciones y `geometry(...,4326)` para límites territoriales (WGS84).
- **JSON:** `jsonb` para el formulario dinámico, desgloses del IC, manifiestos y bitácoras.
- **Borrado lógico:** las tablas de negocio marcan fechas (`eliminado_en`, `inactivado_en`, `retirado_en`) en lugar de borrar filas.
- **Columna *Clave*:** `PK` clave primaria, `FK →` llave foránea (tabla y columna destino), `UNIQUE` valor único.
- Las tablas técnicas `flyway_schema_history` (Flyway) y `spatial_ref_sys` (PostGIS) no se describen.

Índice

- **Seguridad, usuarios y acceso:** `rol`, `usuario`, `usuario_profesional`, `invitacion_usuario`, `desafio_otp`, `token_refresco`, `auditoria`
- **Territorio y academia:** `departamento`, `municipio`, `municipio_limite`, `limite_territorial`, `asignatura`, `curso`, `curso_estudiante`
- **Inventario de puentes:** `puente`, `solicitud_alta_puente`, `asignacion_puente`
- **Formulario dinámico e índice de condición:** `version_formulario`, `configuracion_ic_elemento`, `mapeo_campo_formulario`, `aprobacion_calibracion_ic`, `resultado_ic`, `confirmacion_estado_inspeccion`
- **Inspecciones:** `preparacion_salida`, `inspeccion`, `inspeccion_acompanante`, `inspeccion_dato_tecnico`, `inspeccion_tramo`, `historial_estado_inspeccion`
- **Revisión académica:** `revision`, `observacion_revision`
- **Archivos y evidencia:** `archivo`, `archivo_inspeccion`, `archivo_evidencia_mantenimiento`, `archivo_acta_calibracion`
- **Mantenimiento:** `regla_mantenimiento`, `orden_mantenimiento`, `orden_mantenimiento_ejecucion`, `historial_estado_orden`, `plan_mantenimiento_rutinario`, `plan_mantenimiento_rutinario_actividad`
- **Foro y avisos:** `foro_hilo`, `foro_comentario`, `comentario_mencion`, `notificacion`
- **Sincronización offline e infraestructura:** `operacion_idempotente`, `conflicto_sincronizacion`, `shedlock`

Seguridad, usuarios y acceso

`rol`

Catálogo de los cuatro roles del sistema: ADMINISTRADOR, CATEDRATICO, PROFESIONAL_EXTERNO y ESTUDIANTE. *Creada en* `V1`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`nombre`	`character varying(40)`	No		UNIQUE	Nombre único del rol.
`descripcion`	`character varying(255)`	No			Descripción legible del rol.

`usuario`

Cuenta de acceso de una persona. Concentra credenciales, estado de la cuenta, protección contra fuerza bruta y el rol asignado. *Creada en* `V1`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`email`	`character varying(320)`	No		UNIQUE	Correo de inicio de sesión, único y en minúsculas.
`password_hash`	`character varying(100)`	No			Hash BCrypt de la contraseña.
`verificado`	`boolean`	No	`false`		El correo fue verificado con un código OTP.
`activado`	`boolean`	No	`false`		La cuenta fue activada por quien corresponde (catedrático o invitación aceptada).
`activo`	`boolean`	No	`true`		La cuenta puede usarse; falso cuando un administrador la desactiva.
`two_factor_habilitado`	`boolean`	No	`false`		El usuario exige código OTP adicional al iniciar sesión.
`token_version`	`integer`	No	`0`		Versión de las sesiones; al incrementarse invalida los tokens emitidos antes.
`intentos_login_fallidos`	`integer`	No	`0`		Intentos fallidos de inicio de sesión en la ventana actual.
`ventana_intentos_iniciada_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Inicio de la ventana en que se cuentan los intentos fallidos.
`bloqueado_hasta`	`timestamp with time zone`	Sí			Fin del bloqueo temporal por intentos fallidos.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`rol_id`	`uuid`	No		FK → `rol.id`	Rol asignado al usuario.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).
`nombre_completo`	`character varying(200)`	Sí			Nombre completo de la persona (no se expone en el foro).
`nombre_usuario`	`character varying(60)`	Sí			Nombre de usuario público, único sin distinguir mayúsculas; se usa en el foro y en las menciones.
`desactivado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se desactivó la cuenta.
`desactivado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Administrador que desactivó la cuenta.
`motivo_desactivacion`	`character varying(1000)`	Sí			Motivo registrado al desactivar la cuenta.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `usuario_email_lowercase`: `CHECK (((email) = lower((email))))`
- **CHECK** `usuario_intentos_nonnegative`: `CHECK ((intentos_login_fallidos >= 0))`
- **CHECK** `usuario_token_version_nonnegative`: `CHECK ((token_version >= 0))`
- **Índice** `idx_usuario_email_trgm`: `INDEX idx_usuario_email_trgm ON usuario USING gin (email gin_trgm_ops)`
- **Índice** `idx_usuario_rol_activo`: `INDEX idx_usuario_rol_activo ON usuario (rol_id, activo)`
- **Índice** `uq_usuario_nombre_usuario_lower`: `UNIQUE INDEX uq_usuario_nombre_usuario_lower ON usuario (lower((nombre_usuario)::text)) WHERE (nombre_usuario IS NOT NULL)`

`usuario_profesional`

Subtipo 1:1 de usuario solo para profesionales externos: guarda el número de colegiado y su verificación por un administrador. *Creada en* `V4`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`usuario_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id` PK	Usuario profesional externo al que pertenece el registro (clave primaria).
`numero_colegiado`	`character varying(50)`	No		UNIQUE	Número de colegiado profesional, único.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`colegiado_verificado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que un administrador verificó la colegiación.
`colegiado_verificado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Administrador que verificó la colegiación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `usuario_profesional_verificacion_completa`: `CHECK ((((colegiado_verificado_en IS NULL) AND (colegiado_verificado_por_id IS NULL)) OR ((colegiado_verificado_en IS NOT NULL) AND (colegiado_verificado_por_id IS NOT NULL))))`

`invitacion_usuario`

Invitación por correo para crear una cuenta con un rol controlado (catedráticos y profesionales externos). *Creada en* `V4`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`email`	`character varying(320)`	No			Correo al que se envió la invitación.
`rol_id`	`uuid`	No		FK → `rol.id`	Rol con que se creará la cuenta.
`token_hash`	`character varying(64)`	No		UNIQUE	Hash del token del enlace de activación.
`invitado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Administrador que emitió la invitación.
`expira_en`	`timestamp with time zone`	No			Vencimiento de la invitación.
`aceptado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se aceptó y se creó la cuenta.
`cancelado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se revocó la invitación.
`usuario_creado_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Cuenta creada al aceptar la invitación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `invitacion_email_lowercase`: `CHECK (((email) = lower((email))))`
- **CHECK** `invitacion_estado_excluyente`: `CHECK ((NOT ((aceptado_en IS NOT NULL) AND (cancelado_en IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `invitacion_expira_despues_creacion`: `CHECK ((expira_en > creado_en))`
- **Índice** `idx_invitacion_expira`: `INDEX idx_invitacion_expira ON invitacion_usuario (expira_en)`
- **Índice** `uq_invitacion_pendiente_email_rol`: `UNIQUE INDEX uq_invitacion_pendiente_email_rol ON invitacion_usuario (email, rol_id) WHERE ((aceptado_en IS NULL) AND (cancelado_en IS NULL))`

`desafio_otp`

Código temporal de un solo uso enviado por correo para verificar registro, iniciar sesión con 2FA o recuperar contraseña. *Creada en `V1`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`usuario_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id` ON DELETE CASCADE	Usuario al que se envió el código.
`proposito`	`character varying(40)`	No			Uso del código. Valores: `REGISTRO`, `LOGIN_2FA`, `RECUPERACION_PASSWORD`, `ACTIVAR_2FA`, `DESACTIVAR_2FA`.
`codigo_hash`	`character varying(100)`	No			Hash del código enviado; el código no se guarda en claro.
`expira_en`	`timestamp with time zone`	No			Vencimiento del código.
`intentos`	`integer`	No	`0`		Intentos de verificación realizados.
`max_intentos`	`integer`	No			Intentos permitidos antes de invalidar el código.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`consumido_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el código se usó correctamente.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `desafio_otp_intentos_nonnegative`: `CHECK ((intentos >= 0))`

- **CHECK** `desafio_otp_max_intentos_positive`: `CHECK ((max_intentos > 0))`
- **Índice** `idx_desafio_otp_expira`: `INDEX idx_desafio_otp_expira ON desafio_otp (expira_en)`
- **Índice** `idx_desafio_otp_usuario_proposito_creado`: `INDEX idx_desafio_otp_usuario_proposito_creado ON desafio_otp (usuario_id, proposito, creado_en DESC)`

token_refresco

Token de refresco de sesión emitido al usuario; solo se guarda su hash. *Creada en* `V1`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`usuario_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id` ON DELETE CASCADE	Usuario dueño de la sesión.
`token_hash`	`character varying(64)`	No		UNIQUE	Hash del token de refresco entregado en la cookie.
`expira_en`	`timestamp with time zone`	No			Vencimiento del token.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`revocado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se revocó (cierre de sesión o rotación).

Restricciones e índices adicionales

- **Índice** `idx_token_refresco_usuario`: `INDEX idx_token_refresco_usuario ON token_refresco (usuario_id, expira_en)`

auditoria

Bitácora de acciones relevantes (crear, modificar, cambiar estado, moderar, procesos programados) con valores antes y después (RN-USR-09). *Creada en* `V1`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`usuario_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que realizó la acción; nulo si la ejecutó un proceso automático.
`accion`	`character varying(100)`	No			Acción registrada: CREAR, MODIFICAR, CAMBIAR_ESTADO, MODERAR o EJECUTAR_PROCESO.
`entidad`	`character varying(100)`	No			Tabla o concepto afectado (por ejemplo foro_comentario).
`entidad_id`	`uuid`	Sí			Identificador del registro afectado.
`valores_anteriores`	`jsonb`	Sí			Valores relevantes antes de la acción (JSON).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`valores_posteriores`	`jsonb`	Sí			Valores relevantes después de la acción, incluido el motivo cuando aplica (JSON).
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`proceso_automatico`	`character varying(100)`	Sí			Nombre del proceso automático que originó la acción, si no fue un usuario.

Restricciones e índices adicionales

- **Índice** `idx_auditoria_creado`: `INDEX idx_auditoria_creado ON auditoria (creado_en DESC)`
- **Índice** `idx_auditoria_entidad_id_creado`: `INDEX idx_auditoria_entidad_id_creado ON auditoria (entidad, entidad_id, creado_en DESC)`
- **Índice** `idx_auditoria_posteriores_gin`: `INDEX idx_auditoria_posteriores_gin ON auditoria USING gin (valores_posteriores)`
- **Índice** `idx_auditoria_usuario_creado`: `INDEX idx_auditoria_usuario_creado ON auditoria (usuario_id, creado_en DESC)`

Territorio y academia

`departamento`

Catálogo de departamentos de Guatemala según el INE. *Creada en `V5`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`codigo_ine`	`character varying(10)`	No		UNIQUE	Código INE del departamento, único.
`nombre`	`character varying(100)`	No			Nombre del departamento.
`activo`	`boolean`	No	`true`		El departamento se ofrece en los catálogos.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **Índice** `uq_departamento_nombre_lower`: `UNIQUE INDEX uq_departamento_nombre_lower ON departamento (lower((nombre)::text))`

municipio

Catálogo de municipios de Guatemala según el INE; lleva el correlativo usado para codificar los puentes. *Creada en* `V5`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`departamento_id`	`uuid`	No		FK → `departamento.id`	Departamento al que pertenece.
`codigo_ine`	`character varying(10)`	No		UNIQUE	Código INE del municipio, único.
`nombre`	`character varying(120)`	No			Nombre del municipio.
`activo`	`boolean`	No	`true`		El municipio se ofrece en los catálogos.
`ultimo_correlativo_puente`	`integer`	No	`0`		Último correlativo asignado a un puente del municipio; alimenta el código del puente.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `municipio_correlativo_rango`: `CHECK (((ultimo_correlativo_puente >= 0) AND (ultimo_correlativo_puente <= 9999)))`
- **Índice** `idx_municipio_departamento`: `INDEX idx_municipio_departamento ON municipio (departamento_id)`
- **Índice** `uq_municipio_departamento_nombre_lower`: `UNIQUE INDEX uq_municipio_departamento_nombre_lower ON municipio (departamento_id, lower((nombre)::text))`

municipio_limite

Polígono del límite de un municipio, usado para validar que la ubicación de un puente cae en su municipio. *Creada en* `V14`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`municipio_id`	`uuid`	No		FK → `municipio.id` PK	Municipio al que pertenece el polígono.
`fuente`	`text`	No			Fuente de la geometría.
`geometria`	`geometry(MultiPolygon,4326)`	No			Polígono del límite municipal (PostGIS, SRID 4326).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `municipio_limite_geometria_no_vacia`: `CHECK ((NOT st_isempty(geometria)))`
- **CHECK** `municipio_limite_geometria_valida`: `CHECK (st_isvalid(geometria))`
- **Índice** `idx_municipio_limite_geometria_gist`: `INDEX idx_municipio_limite_geometria_gist ON municipio_limite USING gist (geometria)`

`limite_territorial`

Polígono del territorio nacional, usado para validar que una ubicación está dentro de Guatemala. *Creada en* `V13`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`codigo`	`character varying(3)`	No		PK	Código del territorio (país).
`nombre`	`character varying(100)`	No			Nombre del territorio.
`fuente`	`text`	No			Fuente de la geometría.
`geometria`	`geometry(MultiPolygon,4326)`	No			Polígono del territorio (PostGIS, SRID 4326).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `limite_territorial_geometria_no_vacia`: `CHECK ((NOT st_isempty(geometria)))`
- **CHECK** `limite_territorial_geometria_valida`: `CHECK (st_isvalid(geometria))`
- **Índice** `idx_limite_territorial_geometria_gist`: `INDEX idx_limite_territorial_geometria_gist ON limite_territorial USING gist (geometria)`

`asignatura`

Asignatura académica estable, identificada por su código, independiente del período en que se imparte. *Creada en* `V5`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`codigo`	`character varying(50)`	No		UNIQUE	Código oficial de la asignatura, único.
`nombre`	`character varying(150)`	No			Nombre de la asignatura.
`activo`	`boolean`	No	`true`		La asignatura puede ofertarse.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

`curso`

Oferta de una asignatura en un período, a cargo de un catedrático. *Creada en* `V5`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`asignatura_id`	`uuid`	No		FK → `asignatura.id`	Asignatura que se imparte.
`periodo`	`character varying(50)`	No			Período académico del curso.
`catedratico_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Catedrático a cargo.
`fecha_inicio`	`date`	No			Inicio del curso.
`fecha_fin`	`date`	No			Fin del curso.
`activo`	`boolean`	No	`true`		El curso admite operaciones.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `curso_fechas_validas`: `CHECK ((fecha_fin >= fecha_inicio))`
- **UNIQUE** `uq_curso_oferta`: `UNIQUE (asignatura_id, periodo)`
- **Índice** `idx_curso_asignatura`: `INDEX idx_curso_asignatura ON curso (asignatura_id)`
- **Índice** `idx_curso_catedratico_activo`: `INDEX idx_curso_catedratico_activo ON curso (catedratico_id, activo)`

`curso_estudiante`

Inscripción de un estudiante en un curso, con su estado de aprobación por el catedrático y su sección. *Creada en* `V5`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`curso_id`	`uuid`	No		FK → `curso.id`	Curso en que se inscribe.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`estudiante_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Estudiante inscrito.
`estado`	`character varying(20)`	No	`'ACTIVO'`		Estado de la inscripción; RETIRADO exige fecha de retiro. Valores: `ACTIVO`, `RETIRADO`.
`inscrito_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la inscripción.
`inscrito_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que aprobó o registró la inscripción.
`retirado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el estudiante quedó retirado.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).
`seccion`	`character varying(30)`	No			Sección del curso a la que pertenece el estudiante.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `curso_estudiante_retiro_coherente`: `CHECK (((((estado) = 'ACTIVO') AND (retirado_en IS NULL)) OR (((estado) = 'RETIRADO') AND (retirado_en IS NOT NULL))))`
- **UNIQUE** `uq_curso_estudiante`: `UNIQUE (curso_id, estudiante_id)`
- **Índice** `idx_curso_estudiante_estudiante_estado`: `INDEX idx_curso_estudiante_estudiante_estado ON curso_estudiante (estudiante_id, estado)`

Inventario de puentes

`puente`

Activo físico del inventario. Además de sus datos fijos, conserva el estado vigente que resulta de la última inspección publicada. *Creada en `V6`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		FK compuesta → `inspeccion` PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`codigo`	`character varying(40)`	No		UNIQUE	Código único del puente (departamento, municipio y correlativo).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`correlativo_municipal`	`integer`	No			Correlativo del puente dentro de su municipio.
`municipio_id`	`uuid`	No		FK → `municipio.id`	Municipio donde se ubica.
`nombre`	`character varying(200)`	No			Nombre del puente.
`ruta`	`character varying(100)`	No			Ruta o carretera en que se encuentra.
`kilometraje`	`numeric(10,3)`	Sí			Kilómetro de la ruta en que se ubica.
`ubicacion`	`geography(Point,4326)`	No			Punto geográfico del puente (PostGIS geography, WGS84).
`activo`	`boolean`	No	`true`		El puente forma parte del inventario activo; falso tras darlo de baja.
`inactivado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la baja del puente.
`inactivado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Administrador que dio de baja el puente.
`motivo_inactivacion`	`character varying(1000)`	Sí			Motivo de la baja.
`creado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que registró el puente.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).
`estado_actual`	`character varying(20)`	No	`'Sin evaluar'`		Estado vigente: Sin evaluar, Bueno, Regular o Malo, según la última inspección publicada. Valores: `Sin evaluar`, `Bueno`, `Regular`, `Malo`.
`indice_condicion_actual`	`numeric(8,5)`	Sí			Índice de condición vigente (0 a 100).
`fecha_ultima_inspeccion`	`date`	Sí			Fecha de la inspección vigente.
`inspeccion_vigente_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `inspeccion` FK compuesta → `resultado_ic`	Inspección publicada que determina el estado vigente.
`resultado_ic_vigente_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `resultado_ic`	Resultado del IC que determina el estado vigente.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`inspeccion_vigente_publicada_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de publicación de la inspección vigente.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `puente_correlativo_rango`: `CHECK (((correlativo_municipal >= 1) AND (correlativo_municipal <= 9999)))`
- **CHECK** `puente_estado_vigente_completo`: `CHECK (((((estado_actual) = 'Sin evaluar') AND (indice_condicion_actual IS NULL) AND (fecha_ultima_inspeccion IS NULL) AND (inspeccion_vigente_id IS NULL) AND (resultado_ic_vigente_id IS NULL) AND (inspeccion_vigente_publicada_en IS NULL)) OR (((estado_actual) = ANY (ARRAY['Bueno', 'Regular', 'Malo']))) AND (indice_condicion_actual IS NOT NULL) AND (fecha_ultima_inspeccion IS NOT NULL) AND (inspeccion_vigente_id IS NOT NULL) AND (resultado_ic_vigente_id IS NOT NULL) AND (inspeccion_vigente_publicada_en IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `puente_ic_actual_rango`: `CHECK (((indice_condicion_actual IS NULL) OR ((indice_condicion_actual >= (0)) AND (indice_condicion_actual <= (100)))))`
- **CHECK** `puente_inactivacion_completa`: `CHECK (((activo AND (inactivado_en IS NULL) AND (inactivado_por_id IS NULL) AND (motivo_inactivacion IS NULL)) OR ((NOT activo) AND (inactivado_en IS NOT NULL) AND (inactivado_por_id IS NOT NULL) AND (motivo_inactivacion IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `puente_kilometraje_no_negativo`: `CHECK (((kilometraje IS NULL) OR (kilometraje >= (0))))`
- **FK** `fk_puente_inspeccion_vigente`: `FOREIGN KEY (inspeccion_vigente_id, id) REFERENCES inspeccion(id, puente_id)`
- **FK** `fk_puente_resultado_ic_vigente`: `FOREIGN KEY (resultado_ic_vigente_id, inspeccion_vigente_id) REFERENCES resultado_ic(id, inspeccion_id)`
- **UNIQUE** `uq_puente_id_municipio`: `UNIQUE (id, municipio_id)`
- **UNIQUE** `uq_puente_municipio_correlativo`: `UNIQUE (municipio_id, correlativo_municipal)`
- **Índice** `idx_puente_municipio_activo`: `INDEX idx_puente_municipio_activo ON puente (municipio_id, activo)`
- **Índice** `idx_puente_nombre_trgm`: `INDEX idx_puente_nombre_trgm ON puente USING gin (nombre gin_trgm_ops)`
- **Índice** `idx_puente_ruta`: `INDEX idx_puente_ruta ON puente (ruta)`
- **Índice** `idx_puente_ubicacion_gist`: `INDEX idx_puente_ubicacion_gist ON puente USING gist (ubicacion)`

`solicitud_alta_puente`

Solicitud de un estudiante para dar de alta un puente que no existe en el inventario; la resuelve un administrador. *Creada en* `V6`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`solicitado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Estudiante que solicita el alta.
`nombre_propuesto`	`character varying(200)`	No			Nombre propuesto para el puente.
`municipio_id`	`uuid`	No		FK → `municipio.id`	Municipio propuesto.
`ruta`	`character varying(100)`	No			Ruta propuesta.
`kilometraje`	`numeric(10,3)`	Sí			Kilometraje propuesto.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`ubicacion`	`geography(Point,4326)`	No			Ubicación propuesta (PostGIS geography).
`justificacion`	`text`	Sí			Por qué debe incorporarse el puente.
`estado`	`character varying(20)`	No	`'PENDIENTE'`		Estado de la solicitud; APROBADA exige el puente creado y RECHAZADA exige motivo. Valores: `PENDIENTE`, `APROBADA`, `RECHAZADA`, `CANCELADA`.
`revisado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Administrador que resolvió la solicitud.
`revisado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la resolución.
`motivo_decision`	`text`	Sí			Motivo de la aprobación o el rechazo.
`puente_creado_id`	`uuid`	Sí		FK → `puente.id`	Puente creado al aprobarse la solicitud.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `solicitud_aprobada_completa`: `CHECK ((((estado) <> 'APROBADA') OR ((revisado_por_id IS NOT NULL) AND (revisado_en IS NOT NULL) AND (puente_creado_id IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `solicitud_kilometraje_no_negativo`: `CHECK (((kilometraje IS NULL) OR (kilometraje >= (0))))`
- **CHECK** `solicitud_rechazada_completa`: `CHECK ((((estado) <> 'RECHAZADA') OR ((revisado_por_id IS NOT NULL) AND (revisado_en IS NOT NULL) AND (motivo_decision IS NOT NULL))))`
- **Índice** `idx_solicitud_estado_creado`: `INDEX idx_solicitud_estado_creado ON solicitud_alta_puente (estado, creado_en)`
- **Índice** `idx_solicitud_solicitante`: `INDEX idx_solicitud_solicitante ON solicitud_alta_puente (solicitado_por_id)`
- **Índice** `idx_solicitud_ubicacion_gist`: `INDEX idx_solicitud_ubicacion_gist ON solicitud_alta_puente USING gist (ubicacion)`
- **Índice** `uq_solicitud_puente_creado`: `UNIQUE INDEX uq_solicitud_puente_creado ON solicitud_alta_puente (puente_creado_id) WHERE (puente_creado_id IS NOT NULL)`

`asignacion_puente`

Asignación histórica de un puente a un estudiante inscrito, hecha por su catedrático. *Creada en `V6`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`curso_estudiante_id`	`uuid`	No		FK → `curso_estudiante.id`	Inscripción del estudiante al que se asigna el puente.
`puente_id`	`uuid`	No		FK → `puente.id`	Puente asignado.
`asignado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Catedrático que hizo la asignación.
`asignado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la asignación.
`revocado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se revocó.
`motivo_revocacion`	`character varying(1000)`	Sí			Motivo de la revocación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `asignacion_revocacion_completa`: `CHECK ((((revocado_en IS NULL) AND (motivo_revocacion IS NULL)) OR ((revocado_en IS NOT NULL) AND (motivo_revocacion IS NOT NULL))))`
- **Índice** `idx_asignacion_puente_puente`: `INDEX idx_asignacion_puente_puente ON asignacion_puente (puente_id)`
- **Índice** `uq_asignacion_puente_activa`: `UNIQUE INDEX uq_asignacion_puente_activa ON asignacion_puente (curso_estudiante_id, puente_id) WHERE (revocado_en IS NULL)`

Formulario dinámico e índice de condición

`version_formulario`

Versión del formulario dinámico de inspección (esquema JSON) con su configuración de cálculo del índice de condición. *Creada en* `V7`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`codigo`	`character varying(50)`	No		UNIQUE	Código único de la versión (por ejemplo SIECA-v1).
`estado`	`character varying(20)`	No	`'BORRADOR'`		Estado de la versión; una publicada no cambia y exige hash, versión de algoritmo y quién la publicó. Valores: `BORRADOR`, `PUBLICADA`.
`activa`	`boolean`	No	`false`		Es la versión que se usa para nuevas inspecciones; solo una puede estarlo y debe estar publicada.
`esquema`	`jsonb`	No			Esquema JSON del formulario dinámico.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`vinculos_almacenamiento`	`jsonb`	No	`'{}'`		Correspondencia entre campos del formulario y columnas consultables (JSON).
`reglas_evaluacion_ic`	`jsonb`	No	`'{}'`		Reglas de cálculo del índice de condición: rangos de estado y reglas críticas (JSON).
`hash_contenido`	`character varying(64)`	Sí			Hash del contenido publicado, para detectar alteraciones.
`version_algoritmo_ic`	`character varying(50)`	Sí			Versión del algoritmo de cálculo del IC con que se publicó.
`version_anterior_id`	`uuid`	Sí		FK → `version_formulario.id`	Versión de la que deriva.
`creado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que creó la versión.
`publicado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que la publicó.
`publicado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la publicación.
`calibrado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Catedrático que calibró el IC de la versión.
`calibrado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la calibración.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `version_formulario_activa_publicada`: `CHECK (((NOT activa) OR ((estado) = 'PUBLICADA')))`
- **CHECK** `version_formulario_anterior_distinta`: `CHECK (((version_anterior_id IS NULL) OR (version_anterior_id <> id)))`
- **CHECK** `version_formulario_publicacion_completa`: `CHECK ((((estado) <> 'PUBLICADA') OR ((hash_contenido IS NOT NULL) AND (version_algoritmo_ic IS NOT NULL) AND (publicado_por_id IS NOT NULL) AND (publicado_en IS NOT NULL))))`
- **Índice** `uq_version_formulario_activa`: `UNIQUE INDEX uq_version_formulario_activa ON version_formulario ((true)) WHERE activa`

`configuracion_ic_elemento`

Peso de cada elemento del formulario en el índice de condición, congelado al publicar la versión. *Creada en* `V7`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario a la que pertenece el peso.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	No			Ruta del elemento evaluable dentro del esquema.
`peso`	`numeric(12,6)`	No			Peso del elemento en el índice de condición.
`descripcion`	`character varying(500)`	No			Descripción del elemento.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `configuracion_ic_peso_positivo`: `CHECK ((peso > (0)))`
- **UNIQUE** `uq_configuracion_ic_version_elemento`: `UNIQUE (version_formulario_id, elemento_ref)`

`mapeo_campo_formulario`

Correspondencia declarada entre campos de dos versiones del formulario, para comparar inspecciones de versiones distintas. *Creada en* `V7`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`version_origen_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de origen.
`version_destino_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de destino.
`elemento_ref_origen`	`character varying(300)`	Sí			Campo en la versión de origen.
`elemento_ref_destino`	`character varying(300)`	Sí			Campo equivalente en la versión de destino.
`tipo`	`character varying(20)`	No			Tipo de correspondencia; NUEVO no tiene origen y ELIMINADO no tiene destino. Valores: `EQUIVALENTE`, `RENOMBRADO`, `NUEVO`, `ELIMINADO`.
`observacion`	`text`	Sí			Nota sobre la correspondencia.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`creado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que declaró el mapeo.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `mapeo_referencias_coherentes`: `CHECK (((((tipo) = 'NUEVO') AND (elemento_ref_origen IS NULL) AND (elemento_ref_destino IS NOT NULL)) OR (((tipo) = 'ELIMINADO') AND (elemento_ref_origen IS NOT NULL) AND (elemento_ref_destino IS NULL)) OR (((tipo) = ANY (ARRAY['EQUIVALENTE', 'RENOMBRADO']))) AND (elemento_ref_origen IS NOT NULL) AND (elemento_ref_destino IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `mapeo_versiones_distintas`: `CHECK ((version_origen_id <> version_destino_id))`
- **Índice** `uq_mapeo_destino`: `UNIQUE INDEX uq_mapeo_destino ON mapeo_campo_formulario (version_origen_id, version_destino_id, elemento_ref_destino) WHERE (elemento_ref_destino IS NOT NULL)`
- **Índice** `uq_mapeo_origen`: `UNIQUE INDEX uq_mapeo_origen ON mapeo_campo_formulario (version_origen_id, version_destino_id, elemento_ref_origen) WHERE (elemento_ref_origen IS NOT NULL)`

aprobacion_calibracion_ic

Aprobación académica de la calibración del índice de condición de una versión de formulario (HU-054). *Creada en `V22`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id` UNIQUE	Versión cuya calibración se aprueba.
`aprobado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Catedrático que aprueba.
`aprobado_por_nombre`	`character varying(320)`	No			Nombre del catedrático capturado al aprobar.
`aprobado_en`	`timestamp with time zone`	No			Momento de la aprobación.
`observaciones`	`character varying(2000)`	Sí			Observaciones de la aprobación.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `aprobacion_calibracion_nombre_no_vacio`: `CHECK ((length(btrim((aprobado_por_nombre))) > 0))`

resultado_ic

Resultado inmutable de un cálculo del índice de condición (al publicar o al recalcular), con su desglose y el estado confirmado. *Creada en* `V9`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección evaluada.
`version_configuracion_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario cuya configuración se usó.
`tipo`	`character varying(20)`	No			Resultado definitivo al publicar o recálculo posterior. Valores: `PUBLICACION`, `RECALCULO`.
`indice_calculado`	`numeric(8,5)`	No			Índice de condición calculado (0 a 100).
`estado_por_rango`	`character varying(20)`	No			Estado que corresponde al índice según los rangos.
`estado_calculado`	`character varying(20)`	No			Estado tras aplicar las condiciones críticas de anulación.
`estado_confirmado`	`character varying(20)`	No			Estado confirmado por quien publica; si difiere del calculado exige justificación.
`condiciones_anulacion`	`jsonb`	No	`'[]'`		Condiciones críticas que forzaron el estado (JSON).
`desglose`	`jsonb`	No			Desglose del cálculo por elemento (JSON).
`hash_entrada`	`character varying(64)`	No			Hash de los datos de entrada del cálculo.
`version_algoritmo`	`character varying(50)`	No			Versión del algoritmo usado.
`justificacion_ajuste`	`text`	Sí			Justificación cuando el estado confirmado difiere del calculado.
`confirmado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que confirmó un estado distinto del calculado.
`confirmado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de esa confirmación.
`solicitado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que solicitó un recálculo.
`calculado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento del cálculo.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `resultado_ic_ajuste_completo`: `CHECK (((((estado_confirmado) = (estado_calculado)) AND (justificacion_ajuste IS NULL) AND (confirmado_por_id IS NULL) AND (confirmado_en IS NULL)) OR (((estado_confirmado) <> (estado_calculado)) AND (justificacion_ajuste IS NOT NULL) AND (confirmado_por_id IS NOT NULL) AND (confirmado_en IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `resultado_ic_estados_validos`: `CHECK ((((estado_por_rango) = ANY (ARRAY['BUENO', 'REGULAR', 'MALO']))) AND ((estado_calculado) = ANY (ARRAY['BUENO', 'REGULAR', 'MALO']))) AND ((estado_confirmado) = ANY (ARRAY['BUENO', 'REGULAR', 'MALO'])))))`
- **CHECK** `resultado_ic_rango`: `CHECK (((indice_calculado >= (0)) AND (indice_calculado <= (100))))`
- **UNIQUE** `uq_resultado_ic_id_inspeccion`: `UNIQUE (id, inspeccion_id)`
- **Índice** `idx_resultado_ic_inspeccion_fecha`: `INDEX idx_resultado_ic_inspeccion_fecha ON resultado_ic (inspeccion_id, calculado_en DESC)`
- **Índice** `uq_resultado_ic_publicacion`: `UNIQUE INDEX uq_resultado_ic_publicacion ON resultado_ic (inspeccion_id) WHERE ((tipo)::text = 'PUBLICACION'::text)`
- **Índice** `uq_resultado_ic_recalculo`: `UNIQUE INDEX uq_resultado_ic_recalculo ON resultado_ic (inspeccion_id, version_configuracion_id, hash_entrada, version_algoritmo) WHERE ((tipo)::text = 'RECALCULO'::text)`

`confirmacion_estado_inspeccion`

Confirmación del estado del puente por quien publica una inspección, incluido el ajuste justificado del estado calculado. *Creada en `V18`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id` PK	Inspección cuyo estado se confirma.
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario de la inspección.
`hash_entrada`	`character varying(64)`	No			Hash de los datos usados en el cálculo mostrado.
`version_algoritmo`	`character varying(50)`	No			Versión del algoritmo usado.
`indice_calculado`	`numeric(8,5)`	No			Índice calculado al confirmar.
`estado_calculado`	`character varying(20)`	No			Estado calculado al confirmar.
`estado_confirmado`	`character varying(20)`	No			Estado confirmado por el usuario.
`justificacion_ajuste`	`text`	Sí			Justificación del ajuste, si lo hubo.
`realizado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que confirmó.
`realizado_en`	`timestamp with time zone`	No			Momento de la confirmación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`calculo`	`jsonb`	No			Detalle del cálculo mostrado al confirmar (JSON).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `confirmacion_estado_algoritmo_no_vacio`: `CHECK ((NULLIF(btrim((version_algoritmo)), '') IS NOT NULL))`
- **CHECK** `confirmacion_estado_calculo_objeto`: `CHECK ((jsonb_typeof(calculo) = 'object'))`
- **CHECK** `confirmacion_estado_hash_valido`: `CHECK (((hash_entrada) ~ '^[0-9a-f]{64}$'))`
- **CHECK** `confirmacion_estado_ic_rango`: `CHECK (((indice_calculado >= (0)) AND (indice_calculado <= (100))))`
- **CHECK** `confirmacion_estado_justificacion_coherente`: `CHECK (((((estado_confirmado) = (estado_calculado)) AND (justificacion_ajuste IS NULL)) OR (((estado_confirmado) <> (estado_calculado)) AND (NULLIF(btrim(justificacion_ajuste), '') IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `confirmacion_estado_valores_validos`: `CHECK ((((estado_calculado) = ANY (ARRAY['BUENO', 'REGULAR', 'MALO']))) AND ((estado_confirmado) = ANY (ARRAY['BUENO', 'REGULAR', 'MALO']))))`

Inspecciones

`preparacion_salida`

Paquete verificable descargado al dispositivo antes de una salida de campo, para capturar inspecciones sin conexión. *Creada en* `V8`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`usuario_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que preparó la salida.
`dispositivo_id`	`character varying(100)`	No			Identificador del dispositivo que descargó el paquete.
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario incluida en el paquete.
`contexto_autorizado`	`jsonb`	No			Puentes, datos y permisos descargados para trabajar sin conexión (JSON).
`preparado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la preparación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **Índice** `idx_preparacion_usuario_fecha`: `INDEX idx_preparacion_usuario_fecha ON preparacion_salida (usuario_id, preparado_en DESC)`

inspeccion

Agregado principal de una inspección: borrador, envío, revisión, publicación y correcciones, con los datos capturados en el formulario dinámico. *Creada en `V8`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`puente_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `inspeccion` FK compuesta → `inspeccion` FK → `puente.id`	Puente inspeccionado.
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario con que se levantó; no cambia después.
`autor_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que levanta la inspección.
`rol_autor_creacion`	`character varying(40)`	No			Rol del autor al crear la inspección (decide si se publica con o sin revisión).
`nombre_autor_capturado`	`character varying(200)`	No			Nombre del autor capturado al crear.
`asignacion_puente_id`	`uuid`	Sí		FK → `asignacion_puente.id`	Asignación que autoriza al estudiante a inspeccionar el puente.
`preparacion_salida_id`	`uuid`	Sí		FK → `preparacion_salida.id`	Preparación de salida con que se capturó sin conexión.
`inspeccion_base_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `inspeccion`	Inspección de la que se copiaron datos permanentes.
`tipo`	`character varying(20)`	No	`'ORIGINAL'`		Original o corrección de una inspección publicada. Valores: `ORIGINAL`, `CORRECCION`.
`supersede_a_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `inspeccion`	Inspección publicada que esta corrección reemplaza.
`motivo_correccion`	`text`	Sí			Motivo de la corrección.
`estado`	`character varying(30)`	No	`'BORRADOR'`		Estado en la máquina de estados; PUBLICADA exige fecha de publicación y no puede eliminarse. Valores: `BORRADOR`, `ENVIADA`, `EN_REVISION`, `CAMBIOS_SOLICITADOS`, `PUBLICADA`, `RECHAZADA`.
`fecha_inspeccion`	`date`	No			Fecha de la visita.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`dispositivo_id`	`character varying(100)`	No			Dispositivo en que se creó.
`ubicacion_inicio`	`geography(Point,4326)`	Sí			Punto GPS al iniciar la inspección (PostGIS geography).
`precision_gps_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Precisión del GPS al iniciar, en metros.
`distancia_al_puente_m`	`numeric(12,2)`	Sí			Distancia entre el punto de inicio y el puente, en metros.
`datos_permanentes_confirmados_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el autor confirmó los datos permanentes del puente.
`identificacion_capturada`	`jsonb`	Sí			Datos de identificación del puente capturados en la visita (JSON).
`datos`	`jsonb`	No	`'{}'`		Respuestas del formulario dinámico (JSON validado contra el esquema).
`creado_dispositivo_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de creación según el dispositivo.
`enviado_dispositivo_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de envío según el dispositivo.
`sincronizado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que llegó al servidor.
`publicado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de publicación.
`ultima_actividad_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Última modificación; se usa para avisar y purgar borradores inactivos.
`eliminado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se eliminó el borrador (borrado lógico; una inspección publicada no se elimina).
`eliminado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que eliminó el borrador.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).
`huella_solicitud_inicio`	`character varying(64)`	Sí			Huella de la solicitud de inicio, para reconocer reintentos offline.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `inspeccion_base_distinta`: `CHECK (((inspeccion_base_id IS NULL) OR (inspeccion_base_id <> id)))`
- **CHECK** `inspeccion_correccion_coherente`: `CHECK (((((tipo) = 'ORIGINAL') AND (supersede_a_id IS NULL) AND (motivo_correccion IS NULL)) OR (((tipo) = 'CORRECCION') AND (supersede_a_id IS NOT NULL) AND (motivo_correccion IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `inspeccion_publicacion_coherente`: `CHECK ((((estado) <> 'PUBLICADA') OR (publicado_en IS NOT NULL)))`
- **CHECK** `inspeccion_publicada_no_eliminada`: `CHECK ((((estado) <> 'PUBLICADA') OR (eliminado_en IS NULL)))`
- **FK** `fk_inspeccion_base_mismo_puente`: `FOREIGN KEY (inspeccion_base_id, puente_id) REFERENCES inspeccion(id, puente_id)`
- **FK** `fk_inspeccion_correccion_mismo_puente`: `FOREIGN KEY (supersede_a_id, puente_id) REFERENCES inspeccion(id, puente_id)`
- **UNIQUE** `uq_inspeccion_id_puente`: `UNIQUE (id, puente_id)`
- **Índice** `idx_inspeccion_asignacion_estado`: `INDEX idx_inspeccion_asignacion_estado ON inspeccion (asignacion_puente_id, estado)`
- **Índice** `idx_inspeccion_autor_estado`: `INDEX idx_inspeccion_autor_estado ON inspeccion (autor_id, estado)`
- **Índice** `idx_inspeccion_datos_gin`: `INDEX idx_inspeccion_datos_gin ON inspeccion USING gin (datos jsonb_path_ops)`
- **Índice** `idx_inspeccion_puente_fecha`: `INDEX idx_inspeccion_puente_fecha ON inspeccion (puente_id, fecha_inspeccion DESC)`
- **Índice** `idx_inspeccion_ubicacion_gist`: `INDEX idx_inspeccion_ubicacion_gist ON inspeccion USING gist (ubicacion_inicio)`
- **Índice** `idx_inspeccion_version_formulario`: `INDEX idx_inspeccion_version_formulario ON inspeccion (version_formulario_id)`
- **Índice** `uq_inspeccion_sucesora_publicada`: `UNIQUE INDEX uq_inspeccion_sucesora_publicada ON inspeccion (supersede_a_id) WHERE ((estado)::text = 'PUBLICADA'::text)`

`inspeccion_acompanante`

Persona que acompañó la visita de inspección, sea usuario del sistema o externo. *Creada en* `V8`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección acompañada.
`usuario_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario acompañante, si tiene cuenta.
`nombre`	`character varying(200)`	No			Nombre del acompañante.
`numero_colegiado`	`character varying(50)`	Sí			Número de colegiado del acompañante, si aplica.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **Índice** `uq_inspeccion_acompanante_usuario`: `UNIQUE INDEX uq_inspeccion_acompanante_usuario ON inspeccion_acompanante (inspeccion_id, usuario_id) WHERE (usuario_id IS NOT NULL)`

inspeccion_dato_tecnico

Extensión 1:1 opcional con los datos técnicos consultables del puente capturados en la inspección. *Creada en* `V8`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id` PK	Inspección a la que pertenecen los datos (clave primaria).
`longitud_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Longitud total del puente, en metros.
`numero_tramos`	`integer`	Sí			Cantidad de tramos.
`ancho_rodadura_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Ancho de rodadura, en metros.
`ancho_acera_derecha_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Ancho de la acera derecha, en metros.
`ancho_acera_izquierda_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Ancho de la acera izquierda, en metros.
`altura_libre_superior_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Altura libre sobre la calzada, en metros.
`altura_libre_sobre_cauce_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Altura libre sobre el cauce, en metros.
`tipologia_puente`	`character varying(100)`	Sí			Tipología estructural del puente.
`tipo_cruce`	`character varying(100)`	Sí			Qué cruza el puente (río, quebrada, vía, etc.).
`numero_vias_por_sentido`	`integer`	Sí			Vías por sentido.
`material_superestructura`	`character varying(100)`	Sí			Material principal de la superestructura.
`material_subestructura`	`character varying(100)`	Sí			Material principal de la subestructura.
`carga_diseno`	`character varying(100)`	Sí			Carga de diseño.
`anio_construccion`	`smallint`	Sí			Año de construcción.
`trafico_vehiculos_dia`	`integer`	Sí			Tránsito promedio diario.
`porcentaje_camiones_buses`	`numeric(5,2)`	Sí			Porcentaje de camiones y buses.
`ruta_pavimentada`	`character varying(10)`	Sí			La ruta está pavimentada. Valores: `SI`, `NO`, `PARCIAL`.
`alineamiento_horizontal`	`character varying(15)`	Sí			Alineamiento horizontal del puente. Valores: `TANGENTE`, `CURVA`.
`esviaje`	`boolean`	Sí			Esviaje del puente respecto del cauce o vía.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`poblacion_antes`	`character varying(200)`	Sí			Población antes del puente.
`poblacion_despues`	`character varying(200)`	Sí			Población después del puente.
`tipo_cuerpo_agua`	`character varying(50)`	Sí			Tipo de cuerpo de agua que cruza.
`nombre_rio`	`character varying(200)`	Sí			Nombre del río.
`encauzamiento`	`character varying(20)`	Sí			Existe encauzamiento. Valores: `RECTO`, `CURVA`, `INDEFINIDO`.
`antecedente_desbordamiento`	`boolean`	Sí			Hay antecedentes de desbordamiento.
`frecuencia_desbordamiento_anios`	`numeric(8,2)`	Sí			Frecuencia de desbordamiento, en años.
`fecha_ultimo_desbordamiento`	`date`	Sí			Fecha del último desbordamiento conocido.
`alumbrado_existe`	`boolean`	Sí			El puente tiene alumbrado.
`drenajes_aledanos_existen`	`boolean`	Sí			Existen drenajes aledaños.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `inspeccion_dato_tecnico_anio_valido`: `CHECK (((anio_construccion IS NULL) OR ((anio_construccion >= 1) AND (anio_construccion <= 9999))))`
- **CHECK** `inspeccion_dato_tecnico_medidas_validas`: `CHECK ((((longitud_m IS NULL) OR (longitud_m >= (0))) AND ((ancho_rodadura_m IS NULL) OR (ancho_rodadura_m >= (0))) AND ((ancho_acera_derecha_m IS NULL) OR (ancho_acera_derecha_m >= (0))) AND ((ancho_acera_izquierda_m IS NULL) OR (ancho_acera_izquierda_m >= (0))) AND ((altura_libre_superior_m IS NULL) OR (altura_libre_superior_m >= (0))) AND ((altura_libre_sobre_cauce_m IS NULL) OR (altura_libre_sobre_cauce_m >= (0)))))`
- **CHECK** `inspeccion_dato_tecnico_porcentaje_valido`: `CHECK (((porcentaje_camiones_buses IS NULL) OR ((porcentaje_camiones_buses >= (0)) AND (porcentaje_camiones_buses <= (100)))))`
- **CHECK** `inspeccion_dato_tecnico_tramos_validos`: `CHECK (((numero_tramos IS NULL) OR (numero_tramos >= 0)))`

`inspeccion_tramo`

Tramo repetible del puente registrado en una inspección. *Creada en `V8`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección a la que pertenece el tramo.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	No			Identificador de la instancia del tramo en los datos del formulario.
`orden`	`integer`	No			Posición del tramo.
`longitud_m`	`numeric(10,2)`	Sí			Longitud del tramo, en metros.
`tipo_seccion`	`character varying(100)`	Sí			Tipo de sección del tramo.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `inspeccion_tramo_longitud_positiva`: `CHECK (((longitud_m IS NULL) OR (longitud_m > (0))))`
- **CHECK** `inspeccion_tramo_orden_positivo`: `CHECK ((orden > 0))`
- **UNIQUE** `uq_inspeccion_tramo_instancia`: `UNIQUE (inspeccion_id, instancia_elemento_id)`
- **UNIQUE** `uq_inspeccion_tramo_orden`: `UNIQUE (inspeccion_id, orden)`

`historial_estado_inspeccion`

Bitácora inmutable y secuencial de cada transición de estado de una inspección. *Creada en* `V9`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección que cambió de estado.
`secuencia`	`integer`	No			Número consecutivo de la transición dentro de la inspección.
`estado_anterior`	`character varying(30)`	Sí			Estado previo (nulo en la creación).
`estado_nuevo`	`character varying(30)`	No			Estado resultante. Valores: `BORRADOR`, `ENVIADA`, `EN_REVISION`, `CAMBIOS_SOLICITADOS`, `PUBLICADA`, `RECHAZADA`.
`realizado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que provocó la transición.
`revision_id`	`uuid`	Sí		FK → `revision.id`	Ciclo de revisión relacionado, si aplica.
`evento`	`character varying(60)`	No			Evento de la máquina de estados (ENVIAR, APROBAR, PUBLICAR_SIN_REVISION, etc.).
`motivo`	`text`	Sí			Motivo escrito, obligatorio al solicitar cambios o rechazar.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `historial_estado_inspeccion_secuencia_positiva`: `CHECK ((secuencia > 0))`
- **UNIQUE** `uq_historial_estado_inspeccion_secuencia`: `UNIQUE (inspeccion_id, secuencia)`
- **Índice** `idx_historial_estado_inspeccion_fecha`: `INDEX idx_historial_estado_inspeccion_fecha ON historial_estado_inspeccion (inspeccion_id, creado_en)`

Revisión académica

`revision`

Ciclo de revisión académica de una inspección: uno por cada envío, con veredicto y calificación del catedrático. *Creada en* `V9`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección revisada.
`numero_ciclo`	`integer`	No			Número del ciclo de revisión de la inspección.
`revisor_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Catedrático que revisa.
`estado`	`character varying(20)`	No	`'PENDIENTE'`		Estado del ciclo de revisión; RESUELTA exige veredicto y fecha. Valores: `PENDIENTE`, `EN_CURSO`, `RESUELTA`.
`veredicto`	`character varying(30)`	Sí			Resultado del ciclo; CAMBIOS_SOLICITADOS o RECHAZADA exigen observación general. Valores: `APROBADA`, `CAMBIOS_SOLICITADOS`, `RECHAZADA`.
`observacion_general`	`text`	Sí			Observación general del revisor.
`calificacion`	`numeric(6,2)`	Sí			Calificación académica asignada.
`enviada_en`	`timestamp with time zone`	No			Momento del envío a revisión.
`iniciada_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el revisor tomó la revisión.
`resuelta_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento del veredicto.
`version_inspeccion_enviada`	`bigint`	No			Versión de la inspección que se envió.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`contenido_enviado`	`jsonb`	No			Copia del contenido enviado a revisión (JSON).
`hash_contenido`	`character varying(64)`	No			Hash del contenido enviado.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `revision_ciclo_positivo`: `CHECK ((numero_ciclo > 0))`
- **CHECK** `revision_motivo_veredicto`: `CHECK ((((veredicto) <> ALL ((ARRAY['CAMBIOS_SOLICITADOS', 'RECHAZADA']))) OR (NULLIF(btrim(observacion_general), '') IS NOT NULL)))`
- **CHECK** `revision_resolucion_completa`: `CHECK ((((estado) <> 'RESUELTA') OR ((veredicto IS NOT NULL) AND (resuelta_en IS NOT NULL))))`
- **UNIQUE** `uq_revision_inspeccion_ciclo`: `UNIQUE (inspeccion_id, numero_ciclo)`
- **Índice** `idx_revision_revisor_estado_fecha`: `INDEX idx_revision_revisor_estado_fecha ON revision (revisor_id, estado, enviada_en)`
- **Índice** `uq_revision_abierta_por_inspeccion`: `UNIQUE INDEX uq_revision_abierta_por_inspeccion ON revision (inspeccion_id) WHERE ((estado)::text = ANY ((ARRAY['PENDIENTE'::character varying, 'EN_CURSO'::character varying])::text[]))`

`observacion_revision`

Observación puntual del revisor sobre un campo o elemento de la inspección, y la respuesta del autor. *Creada en `V9`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`revision_id`	`uuid`	No		FK → `revision.id`	Ciclo de revisión al que pertenece.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	Sí			Campo o elemento observado.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	Sí			Instancia observada de un elemento repetible.
`contenido`	`text`	No			Texto de la observación.
`estado`	`character varying(20)`	No	`'PENDIENTE'`		Estado de la observación; RESUELTA exige quién y cuándo. Valores: `PENDIENTE`, `RESUELTA`.
`creado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Revisor que la escribió.
`resuelto_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que la marcó resuelta.
`resuelto_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la resolución.
`respuesta_autor`	`text`	Sí			Respuesta del autor de la inspección.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`categoria_fotografica`	`character varying(30)`	Sí			Categoría fotográfica observada, cuando la observación es sobre la evidencia. Valores: `ACCESO`, `SUPERESTRUCTURA`, `SUBESTRUCTURA`, `CAUCE`, `OTRA`.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `observacion_categoria_sin_ancla`: `CHECK (((categoria_fotografica IS NULL) OR ((elemento_ref IS NULL) AND (instancia_elemento_id IS NULL))))`
- **CHECK** `observacion_instancia_requiere_ref`: `CHECK (((instancia_elemento_id IS NULL) OR (elemento_ref IS NOT NULL)))`
- **CHECK** `observacion_resolucion_completa`: `CHECK (((((estado) = 'PENDIENTE') AND (resuelto_por_id IS NULL) AND (resuelto_en IS NULL)) OR (((estado) = 'RESUELTA') AND (resuelto_por_id IS NOT NULL) AND (resuelto_en IS NOT NULL))))`
- **Índice** `idx_observacion_revision_estado`: `INDEX idx_observacion_revision_estado ON observacion_revision (revision_id, estado)`

Archivos y evidencia

archivo

Metadatos de un objeto almacenado (foto o documento): claves en el almacenamiento, tipo real, tamaño, checksum y ciclo de vida. El binario vive en S3/MinIO. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`tipo_uso`	`character varying(30)`	No			Uso del archivo; determina con qué tabla de vínculo se relaciona. Valores: `FOTO_INSPECCION`, `DOCUMENTO_INSPECCION`, `EVIDENCIA_MANTENIMIENTO`, `ACTA_CALIBRACION`.
`categoria_foto`	`character varying(30)`	Sí			Categoría de la fotografía; obligatoria en fotos de inspección y nula en los demás archivos. Valores: `ACCESO`, `SUPERESTRUCTURA`, `SUBESTRUCTURA`, `CAUCE`, `OTRA`.
`nombre_original`	`character varying(255)`	Sí			Nombre del archivo enviado por el usuario.
`nombre_almacenado`	`character varying(255)`	No			Nombre generado por el servidor.
`clave_objeto_original`	`character varying(500)`	No		UNIQUE	Clave del objeto original en el almacenamiento.
`clave_objeto_miniatura`	`character varying(500)`	Sí			Clave de la miniatura de 300 px.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
mime_real	character varying(100)	No			Tipo MIME detectado por la firma binaria.
tamano_bytes	bigint	No			Tamaño en bytes.
checksum_sha256	character varying(64)	No			SHA-256 del contenido.
ancho_px	integer	Sí			Ancho de la imagen, en píxeles.
alto_px	integer	Sí			Alto de la imagen, en píxeles.
ubicacion_captura	geography(Point,4326)	Sí			Punto GPS de la captura (PostGIS geography).
capturado_en	timestamp with time zone	Sí			Momento de la captura.
subido_por_id	uuid	No		FK → usuario.id	Usuario que subió el archivo.
confirmado_en	timestamp with time zone	No			Momento en que la carga quedó confirmada.
estado	character varying(20)	No	'DISPONIBLE'		Ciclo de vida del archivo; una foto DISPONIBLE exige ubicación, fecha de captura, miniatura y dimensiones. Valores: DISPONIBLE, RETIRADO, PURGADO.
retirado_en	timestamp with time zone	Sí			Momento en que se retiró.
purgado_en	timestamp with time zone	Sí			Momento en que se purgaron los objetos.
motivo_retiro	text	Sí			Motivo del retiro.
creado_en	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** archivo_categoria_solo_foto: CHECK ((((tipo_uso) = 'FOTO_INSPECCION') OR (categoria_foto IS NULL)))
- **CHECK** archivo_documento_inspeccion_formato_valido: CHECK ((((tipo_uso) <> 'DOCUMENTO_INSPECCION') OR (((mime_real) = 'application/pdf') AND (tamano_bytes <= 20971520))))
- **CHECK** archivo_evidencia_mantenimiento_imagen_valida: CHECK ((((tipo_uso) <> 'EVIDENCIA_MANTENIMIENTO') OR (((mime_real) = ANY (ARRAY['image/jpeg', 'image/webp'])))) AND (ancho_px IS NOT NULL) AND (ancho_px > 0) AND (alto_px IS NOT NULL) AND (alto_px > 0))))
- **CHECK** archivo_foto_disponible_metadatos_completos: CHECK ((((tipo_uso) <> 'FOTO_INSPECCION') OR ((estado) <> 'DISPONIBLE') OR ((ubicacion_captura IS NOT NULL) AND (capturado_en IS NOT NULL) AND (clave_objeto_miniatura IS NOT NULL) AND (ancho_px IS NOT NULL) AND (ancho_px > 0) AND (alto_px IS NOT NULL) AND (alto_px >

`0) AND ((mime_real) = ANY (ARRAY['image/jpeg', 'image/webp'])))))))`

- **CHECK** `archivo_foto_inspeccion_categoria_obligatoria`: `CHECK ((((tipo_uso) <> 'FOTO_INSPECCION') OR (categoria_foto IS NOT NULL)))`
- **CHECK** `archivo_tamano_bytes_check`: `CHECK ((tamano_bytes > 0))`
- **UNIQUE** `uq_archivo_id_tipo_uso`: `UNIQUE (id, tipo_uso)`
- **Índice** `idx_archivo_checksum_tamano`: `INDEX idx_archivo_checksum_tamano ON archivo (checksum_sha256, tamano_bytes)`
- **Índice** `idx_archivo_tipo_estado`: `INDEX idx_archivo_tipo_estado ON archivo (tipo_uso, estado)`

archivo_inspeccion

Vínculo de una foto o documento con la inspección a la que pertenece, opcionalmente anclado a un elemento. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`archivo_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `archivo` PK	Archivo vinculado (clave primaria).
`tipo_uso`	`character varying(30)`	No		FK compuesta → `archivo`	Repite el tipo de uso para garantizar el vínculo correcto. Valores: `FOTO_INSPECCION`, `DOCUMENTO_INSPECCION`.
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección a la que pertenece.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	Sí			Elemento del formulario al que se ancla, si aplica.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	Sí			Instancia del elemento repetible, si aplica.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `archivo_inspeccion_instancia_requiere_ref`: `CHECK (((instancia_elemento_id IS NULL) OR (elemento_ref IS NOT NULL)))`
- **FK** `fk_archivo_inspeccion_tipo`: `FOREIGN KEY (archivo_id, tipo_uso) REFERENCES archivo(id, tipo_uso)`
- **Índice** `idx_archivo_inspeccion_inspeccion_tipo`: `INDEX idx_archivo_inspeccion_inspeccion_tipo ON archivo_inspeccion (inspeccion_id, tipo_uso)`

archivo_evidencia_mantenimiento

Vínculo de una foto o documento de evidencia con una orden de mantenimiento. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`archivo_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `archivo` PK	Archivo vinculado (clave primaria).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`tipo_uso`	`character varying(30)`	No	`'EVIDENCIA_MANTENIMIENTO'`	FK compuesta → `archivo`	Repite el tipo de uso para garantizar el vínculo correcto. Valores: `EVIDENCIA_MANTENIMIENTO`.
`orden_mantenimiento_id`	`uuid`	No		FK → `orden_mantenimiento.id`	Orden de mantenimiento evidenciada.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	Sí			Elemento al que se refiere la evidencia, si aplica.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	Sí			Instancia del elemento, si aplica.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `archivo_evidencia_instancia_requiere_ref`: `CHECK (((instancia_elemento_id IS NULL) OR (elemento_ref IS NOT NULL)))`
- **FK** `fk_archivo_evidencia_tipo`: `FOREIGN KEY (archivo_id, tipo_uso) REFERENCES archivo(id, tipo_uso)`
- **Índice** `idx_archivo_evidencia_orden`: `INDEX idx_archivo_evidencia_orden ON archivo_evidencia_mantenimiento (orden_mantenimiento_id)`

archivo_acta_calibracion

Vínculo del acta de calibración (PDF) con la versión de formulario que respalda. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`archivo_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `archivo` PK	Archivo vinculado (clave primaria).
`tipo_uso`	`character varying(30)`	No	`'ACTA_CALIBRACION'`	FK compuesta → `archivo`	Repite el tipo de uso para garantizar el vínculo correcto. Valores: `ACTA_CALIBRACION`.
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario que respalda el acta.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **FK** `fk_archivo_acta_tipo`: `FOREIGN KEY (archivo_id, tipo_uso) REFERENCES archivo(id, tipo_uso)`
- **Índice** `idx_archivo_acta_version`: `INDEX idx_archivo_acta_version ON archivo_acta_calibracion (version_formulario_id)`

Mantenimiento

`regla_mantenimiento`

Regla versionada que, al cumplirse en una inspección publicada, propone una orden de mantenimiento. *Creada en `V10`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`codigo`	`character varying(80)`	No			Código estable de la regla.
`numero_revision`	`integer`	No			Revisión de la regla; cada cambio crea una nueva.
`version_formulario_id`	`uuid`	No		FK → `version_formulario.id`	Versión de formulario a la que aplica.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	No			Elemento del formulario evaluado.
`condicion`	`jsonb`	No			Condición que dispara la propuesta (JSON: indicador, operador, umbral).
`tipo_mantenimiento`	`character varying(20)`	No			Tipo de mantenimiento que propone. Valores: `RUTINARIO`, `PREVENTIVO`, `CORRECTIVO`, `EMERGENCIA`.
`intervencion_sugerida`	`text`	No			Intervención sugerida.
`regla_prioridad`	`jsonb`	No			Cómo se sugiere la prioridad (JSON).
`activa`	`boolean`	No	`false`		La regla se evalúa al publicar inspecciones.
`creado_por_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que creó la regla.
`validado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Catedrático que validó la regla.
`validado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la validación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `regla_mantenimiento_numero_revision_check`: `CHECK ((numero_revision > 0))`
- **UNIQUE** `uq_regla_mantenimiento_revision`: `UNIQUE (codigo, numero_revision, version_formulario_id)`
- **Índice** `uq_regla_mantenimiento_activa`: `UNIQUE INDEX uq_regla_mantenimiento_activa ON regla_mantenimiento (codigo, version_formulario_id) WHERE activa`

orden_mantenimiento

Orden de mantenimiento, propuesta por el sistema, creada a mano o generada por un plan rutinario, con su ciclo de vida hasta la ejecución, el descarte o la cancelación. *Creada en `V10`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`puente_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `inspeccion` FK compuesta → `plan_mantenimiento_rutinario` FK → `puente.id`	Puente intervenido.
`inspeccion_origen_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `inspeccion` FK compuesta → `resultado_ic`	Inspección que originó la propuesta, si aplica.
`regla_origen_id`	`uuid`	Sí		FK → `regla_mantenimiento.id`	Regla que generó la propuesta, si aplica.
`resultado_ic_origen_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `resultado_ic`	Resultado de IC que justificó la propuesta, si aplica.
`plan_mantenimiento_rutinario_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `plan_mantenimiento_rutinario`	Plan rutinario que generó la orden, si aplica.
`ciclo_plan`	`integer`	Sí			Ciclo del plan rutinario al que corresponde.
`elemento_ref`	`character varying(300)`	Sí			Elemento del puente que se interviene.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	Sí			Instancia del elemento, si aplica.
`clave_generacion`	`character varying(200)`	Sí			Clave que evita generar dos veces la misma propuesta.
`tipo`	`character varying(20)`	No			Tipo de mantenimiento; las órdenes de un plan rutinario son RUTINARIO. Valores: `RUTINARIO`, `PREVENTIVO`, `CORRECTIVO`, `EMERGENCIA`.
`estado`	`character varying(20)`	No	`'PROPUESTA'`		Estado de la orden; PROGRAMADA exige aceptación y fecha, DESCARTADA o CANCELADA exigen motivo. Valores: `PROPUESTA`, `PROGRAMADA`, `EN_EJECUCION`, `EJECUTADA`, `DESCARTADA`, `CANCELADA`.
`descripcion`	`text`	No			Descripción del trabajo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
prioridad_sugerida	character varying(20)	No			Prioridad sugerida por el sistema. Valores: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA.
prioridad_confirmada	character varying(20)	No			Prioridad confirmada por quien acepta. Valores: BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA.
justificacion_prioridad	text	Sí			Justificación cuando la prioridad confirmada difiere de la sugerida.
fundamento_generacion	jsonb	Sí			Datos que motivaron la propuesta (JSON).
creado_por_id	uuid	Sí		FK → usuario.id	Usuario que creó la orden manualmente.
aceptado_por_id	uuid	Sí		FK → usuario.id	Usuario que aceptó la propuesta.
aceptado_en	timestamp with time zone	Sí			Momento de la aceptación.
fecha_programada	date	Sí			Fecha programada para ejecutar.
motivo_cierre_sin_ejecucion	text	Sí			Motivo para descartar o cancelar la orden.
creado_en	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP		Momento de creación del registro.
actualizado_en	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP		Momento de la última modificación.
version	bigint	No	0		Versión para el bloqueo optimista (JPA @Version).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** orden_cierre_motivo: CHECK ((((estado) <> ALL ((ARRAY['DESCARTADA', 'CANCELADA'])))) OR (motivo_cierre_sin_ejecucion IS NOT NULL)))
- **CHECK** orden_plan_ciclo_coherente: CHECK ((((plan_mantenimiento_rutinario_id IS NULL) AND (ciclo_plan IS NULL)) OR ((plan_mantenimiento_rutinario_id IS NOT NULL) AND (ciclo_plan IS NOT NULL) AND (ciclo_plan > 0) AND ((tipo) = 'RUTINARIO'))))
- **CHECK** orden_programada_completa: CHECK ((((estado) <> 'PROGRAMADA') OR ((aceptado_por_id IS NOT NULL) AND (aceptado_en IS NOT NULL) AND (fecha_programada IS NOT NULL))))
- **CHECK** orden_resultado_origen_requiere_inspeccion: CHECK (((resultado_ic_origen_id IS NULL) OR (inspeccion_origen_id IS NOT NULL)))
- **FK** fk_orden_inspeccion_puente: FOREIGN KEY (inspeccion_origen_id, puente_id) REFERENCES inspeccion(id, puente_id)
- **FK** fk_orden_plan_puente: FOREIGN KEY (plan_mantenimiento_rutinario_id, puente_id) REFERENCES plan_mantenimiento_rutinario(id, puente_id)
- **FK** fk_orden_resultado_misma_inspeccion: FOREIGN KEY (resultado_ic_origen_id, inspeccion_origen_id) REFERENCES resultado_ic(id, inspeccion_id)
- **Índice** idx_orden_estado_programada: INDEX idx_orden_estado_programada ON orden_mantenimiento (estado, fecha_programada)
- **Índice** idx_orden_puente_estado: INDEX idx_orden_puente_estado ON orden_mantenimiento (puente_id, estado)
- **Índice** uq_orden_generacion: UNIQUE INDEX uq_orden_generacion ON orden_mantenimiento (inspeccion_origen_id, clave_generacion) WHERE (clave_generacion IS NOT NULL)
- **Índice** uq_orden_plan_ciclo: UNIQUE INDEX uq_orden_plan_ciclo ON orden_mantenimiento (plan_mantenimiento_rutinario_id, ciclo_plan) WHERE (plan_mantenimiento_rutinario_id IS NOT NULL)

orden_mantenimiento_ejecucion

Datos de ejecución de una orden; existe solo cuando la orden entra en ejecución. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`orden_mantenimiento_id`	`uuid`	No		FK → `orden_mantenimiento.id` PK	Orden en ejecución (clave primaria).
`iniciado_en`	`timestamp with time zone`	No			Momento en que inició la ejecución.
`fecha_ejecucion`	`date`	Sí			Fecha en que se ejecutó.
`responsable_usuario_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario responsable de la ejecución, si tiene cuenta.
`responsable_nombre`	`character varying(200)`	Sí			Nombre del responsable.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `orden_ejecucion_fecha_coherente`: `CHECK (((fecha_ejecucion IS NULL) OR (fecha_ejecucion >= (iniciado_en)::date)))`
- **CHECK** `orden_ejecucion_responsable_requerido`: `CHECK (((responsable_usuario_id IS NOT NULL) OR (responsable_nombre IS NOT NULL)))`

historial_estado_orden

Bitácora inmutable y secuencial de los cambios de estado de una orden de mantenimiento. *Creada en* `V10`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`orden_mantenimiento_id`	`uuid`	No		FK → `orden_mantenimiento.id`	Orden que cambió de estado.
`secuencia`	`integer`	No			Número consecutivo del cambio dentro de la orden.
`estado_anterior`	`character varying(20)`	Sí			Estado previo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`estado_nuevo`	`character varying(20)`	No			Estado resultante.
`realizado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que hizo el cambio.
`motivo`	`text`	Sí			Motivo del cambio, cuando aplica.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `historial_estado_orden_secuencia_check`: `CHECK ((secuencia > 0))`
- **UNIQUE** `uq_historial_orden_secuencia`: `UNIQUE (orden_mantenimiento_id, secuencia)`
- **Índice** `idx_historial_orden_fecha`: `INDEX idx_historial_orden_fecha ON historial_estado_orden (orden_mantenimiento_id, creado_en)`

`plan_mantenimiento_rutinario`

Programación periódica de mantenimiento rutinario de un puente, que genera órdenes por ciclo. *Creada en `V10`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`puente_id`	`uuid`	No		FK → `puente.id` UNIQUE	Puente del plan.
`periodicidad_meses`	`smallint`	No	`12`		Cada cuántos meses se genera un ciclo.
`fecha_inicio`	`date`	No			Fecha del primer ciclo.
`responsable_usuario_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario responsable del plan.
`activo`	`boolean`	No	`true`		El plan genera órdenes.
`aprobado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario que aprobó el plan.
`aprobado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento de la aprobación.
`inactivado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se inactivó.
`motivo_inactivacion`	`text`	Sí			Motivo de la inactivación.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `plan_inactivacion_completa`: `CHECK (((activo AND (inactivado_en IS NULL) AND (motivo_inactivacion IS NULL)) OR ((NOT activo) AND (inactivado_en IS NOT NULL) AND (motivo_inactivacion IS NOT NULL))))`
- **CHECK** `plan_mantenimiento_rutinario_periodicidad_meses_check`: `CHECK (((periodicidad_meses >= 1) AND (periodicidad_meses <= 12)))`
- **UNIQUE** `uq_plan_id_puente`: `UNIQUE (id, puente_id)`

`plan_mantenimiento_rutinario_actividad`

Actividad ordenada que forma parte de un plan de mantenimiento rutinario. *Creada en `V25`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`plan_mantenimiento_rutinario_id`	`uuid`	No		FK → `plan_mantenimiento_rutinario.id`	Plan al que pertenece la actividad.
`posicion`	`integer`	No			Orden de la actividad dentro del plan.
`descripcion`	`text`	No			Descripción de la actividad.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `plan_mantenimiento_rutinario_actividad_descripcion_check`: `CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM descripcion)) > 0))`
- **CHECK** `plan_mantenimiento_rutinario_actividad_posicion_check`: `CHECK ((posicion > 0))`
- **UNIQUE** `uq_plan_actividad_posicion`: `UNIQUE (plan_mantenimiento_rutinario_id, posicion) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`

Foro y avisos

`foro_hilo`

Hilo de discusión de un puente o del hilo único de una inspección publicada. *Creada en `V11`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`puente_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `inspeccion` FK → `puente.id`	Puente al que pertenece el hilo.
`inspeccion_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `inspeccion`	Inspección publicada, si es el hilo de una inspección (uno por inspección).
`autor_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario que abrió el hilo.
`categoria`	`character varying(30)`	No			Categoría del hilo (RN-FOR-06). Valores: `DISCUSION_TECNICA`, `PROPUESTA_INTERVENCION`, `CONSULTA`, `REFERENCIA_DOCUMENTAL`, `ALERTA`.
`titulo`	`character varying(250)`	No			Título del hilo.
`cerrado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que un moderador lo cerró.
`cerrado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Moderador que lo cerró.
`motivo_cierre`	`text`	Sí			Motivo del cierre, visible para todos.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`actualizado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la última modificación.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `foro_hilo_cierre_completo`: `CHECK ((((cerrado_en IS NULL) AND (cerrado_por_id IS NULL) AND (motivo_cierre IS NULL)) OR ((cerrado_en IS NOT NULL) AND (cerrado_por_id IS NOT NULL) AND (motivo_cierre IS NOT NULL))))`
- **FK** `fk_foro_hilo_inspeccion_puente`: `FOREIGN KEY (inspeccion_id, puente_id) REFERENCES inspeccion(id, puente_id)`
- **Índice** `idx_foro_hilo_inspeccion`: `INDEX idx_foro_hilo_inspeccion ON foro_hilo (inspeccion_id)`
- **Índice** `idx_foro_hilo_puente_fecha`: `INDEX idx_foro_hilo_puente_fecha ON foro_hilo (puente_id, creado_en DESC)`
- **Índice** `uq_foro_hilo_inspeccion`: `UNIQUE INDEX uq_foro_hilo_inspeccion ON foro_hilo (inspeccion_id) WHERE (inspeccion_id IS NOT NULL)`

`foro_comentario`

Comentario o respuesta (un solo nivel) de un hilo; admite edición, eliminación con marca y ocultamiento por moderación. *Creada en `V11`.*

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`hilo_id`	`uuid`	No		FK compuesta → `foro_comentario` FK → `foro_hilo.id`	Hilo al que pertenece.
`autor_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Autor del comentario.
`padre_id`	`uuid`	Sí		FK compuesta → `foro_comentario`	Comentario principal al que responde (un solo nivel).
`elemento_ref`	`character varying(300)`	Sí			Campo o elemento de la inspección al que se ancla, si aplica.
`instancia_elemento_id`	`uuid`	Sí			Instancia del elemento repetible, si aplica.
`contenido`	`text`	No			Texto del comentario; se conserva aunque se elimine u oculte.
`editado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Última edición del autor (solo dentro de 15 minutos).
`eliminado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el autor lo eliminó; queda la marca.
`ocultado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que un moderador lo ocultó.
`ocultado_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Moderador que lo ocultó.
`motivo_ocultamiento`	`text`	Sí			Motivo del ocultamiento, visible solo para moderadores.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.
`version`	`bigint`	No	`0`		Versión para el bloqueo optimista (JPA `@Version`).

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `foro_comentario_instancia_ref`: `CHECK (((instancia_elemento_id IS NULL) OR (elemento_ref IS NOT NULL)))`
- **CHECK** `foro_comentario_no_autopadre`: `CHECK (((padre_id IS NULL) OR (padre_id <> id)))`
- **CHECK** `foro_comentario_ocultamiento_completo`: `CHECK ((((ocultado_en IS NULL) AND (ocultado_por_id IS NULL) AND (motivo_ocultamiento IS NULL)) OR ((ocultado_en IS NOT NULL) AND (ocultado_por_id IS NOT NULL) AND (motivo_ocultamiento IS NOT NULL))))`
- **FK** `fk_foro_comentario_padre_mismo_hilo`: `FOREIGN KEY (padre_id, hilo_id) REFERENCES foro_comentario(id, hilo_id)`
- **UNIQUE** `uq_foro_comentario_id_hilo`: `UNIQUE (id, hilo_id)`
- **Índice** `idx_foro_comentario_hilo_fecha`: `INDEX idx_foro_comentario_hilo_fecha ON foro_comentario (hilo_id, creado_en)`
- **Índice** `idx_foro_comentario_padre`: `INDEX idx_foro_comentario_padre ON foro_comentario (padre_id)`

comentario_mencion

Registro de que un comentario menciona a un usuario con @usuario; evita avisarle dos veces por el mismo comentario. *Creada en* `V11`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`comentario_id`	`uuid`	No		FK → `foro_comentario.id`	Comentario que contiene la mención.
`usuario_mencionado_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Usuario mencionado y avisado.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **UNIQUE** `uq_comentario_mencion`: `UNIQUE (comentario_id, usuario_mencionado_id)`
- **Índice** `idx_comentario_mencion_usuario_fecha`: `INDEX idx_comentario_mencion_usuario_fecha ON comentario_mencion (usuario_mencionado_id, creado_en DESC)`

notificacion

Aviso dentro de la aplicación para un usuario, único por usuario y clave de evento. *Creada en* `V11`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`usuario_id`	`uuid`	No		FK → `usuario.id`	Destinatario del aviso.
`tipo`	`character varying(50)`	No			Tipo de aviso (por ejemplo FORO_MENCION o FORO_ALERTA_PUENTE_MALO).
`titulo`	`character varying(200)`	No			Título del aviso.
`mensaje`	`text`	No			Texto del aviso, sin datos sensibles.
`entidad`	`character varying(100)`	Sí			Entidad a la que lleva el aviso.
`entidad_id`	`uuid`	Sí			Identificador de esa entidad.
`clave_evento`	`character varying(250)`	No			Clave de negocio que evita avisar dos veces el mismo evento.
`leido_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que el usuario lo leyó.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
creado_en	timestamp with time zone	No	CURRENT_TIMESTAMP		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** notificacion_entidad_coherente: CHECK ((((entidad IS NULL) AND (entidad_id IS NULL)) OR ((entidad IS NOT NULL) AND (entidad_id IS NOT NULL))))
- **UNIQUE** uq_notificacion_usuario_evento: UNIQUE (usuario_id, clave_evento)
- **Índice** idx_notificacion_no_leida: INDEX idx_notificacion_no_leida ON notificacion (usuario_id, creado_en DESC) WHERE (leido_en IS NULL)
- **Índice** idx_notificacion_usuario_fecha: INDEX idx_notificacion_usuario_fecha ON notificacion (usuario_id, creado_en DESC)

Sincronización offline e infraestructura

operacion_idempotente

Reserva y resultado de una operación HTTP con Idempotency-Key, para que los reintentos offline no dupliquen efectos. *Creada en* `V11`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
id	uuid	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
usuario_id	uuid	No		FK → usuario.id	Usuario que hizo la operación.
clave	character varying(100)	No			Idempotency-Key enviada por el cliente; única por usuario.
metodo	character varying(10)	No			Método HTTP.
ruta	character varying(300)	No			Ruta HTTP.
hash_solicitud	character varying(64)	No			Hash de la solicitud; otra solicitud con la misma clave se rechaza.
estado	character varying(20)	No	'EN_PROCESO'		Estado de la operación; COMPLETADA exige código de respuesta y fecha. Valores: EN_PROCESO, COMPLETADA.
codigo_respuesta	integer	Sí			Código HTTP de la respuesta guardada.
respuesta	jsonb	Sí			Respuesta guardada para repetirla, o manifiesto de la carga en curso (JSON).
entidad	character varying(100)	Sí			Entidad creada o modificada.
entidad_id	uuid	Sí			Identificador de esa entidad.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`completado_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Momento en que se completó.
`expira_en`	`timestamp with time zone`	Sí			Vencimiento de la reserva o de la respuesta guardada.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **CHECK** `operacion_completada_coherente`: `CHECK (((((estado) = 'EN_PROCESO') AND (codigo_respuesta IS NULL) AND (completado_en IS NULL)) OR (((estado) = 'COMPLETADA') AND (codigo_respuesta IS NOT NULL) AND (completado_en IS NOT NULL))))`
- **UNIQUE** `uq_operacion_usuario_clave`: `UNIQUE (usuario_id, clave)`
- **Índice** `idx_operacion_expira`: `INDEX idx_operacion_expira ON operacion_idempotente (expira_en) WHERE (expira_en IS NOT NULL)`

`conflicto_sincronizacion`

Registro inmutable de un conflicto detectado al sincronizar una inspección y su resolución. *Creada en* `V11`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`id`	`uuid`	No		PK	Identificador del registro (UUID v7 generado por la aplicación).
`inspeccion_id`	`uuid`	No		FK → `inspeccion.id`	Inspección en conflicto.
`operacion_idempotente_id`	`uuid`	No		FK → `operacion_idempotente.id`	Operación de sincronización que lo detectó.
`version_servidor`	`bigint`	No			Versión que tenía el servidor.
`version_cliente`	`bigint`	Sí			Versión que tenía el cliente.
`copia_servidor`	`jsonb`	No			Copia de los datos del servidor antes de resolver (JSON).
`hash_copia_cliente`	`character varying(64)`	No			Hash de los datos enviados por el cliente.
`resolucion`	`character varying(30)`	No	`'CLIENTE_PREVALECE'`		Cómo se resolvió (prevalece el cliente). Valores: `CLIENTE_PREVALECE`.
`detectado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la detección.
`resuelto_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de la resolución.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`resuelto_por_id`	`uuid`	Sí		FK → `usuario.id`	Usuario cuya sincronización resolvió el conflicto.
`creado_en`	`timestamp with time zone`	No	`CURRENT_TIMESTAMP`		Momento de creación del registro.

Restricciones e índices adicionales

- **UNIQUE** `uq_conflicto_operacion_inspeccion`: `UNIQUE (operacion_idempotente_id, inspeccion_id)`
- **Índice** `idx_conflicto_inspeccion_fecha`: `INDEX idx_conflicto_inspeccion_fecha ON conflicto_sincronizacion (inspeccion_id, detectado_en DESC)`

shedlock

Bloqueos distribuidos de ShedLock para que cada proceso programado se ejecute en una sola instancia. *Creada en* `V1`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Significado
`name`	`character varying(64)`	No		PK	Nombre del proceso programado (clave primaria).
`lock_until`	`timestamp with time zone`	No			Hasta cuándo dura el bloqueo.
`locked_at`	`timestamp with time zone`	No			Momento en que se tomó el bloqueo.
`locked_by`	`character varying(255)`	No			Instancia que tomó el bloqueo.